

LAPORAN PRAKTIKUM W2

Class, Object dan Encapsulation

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek.



Disusun Oleh:
Rainissa Azizah (251511059)
Jurusan Teknik Komputer dan Informatika

Program Studi D-3 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Bandung
2026

A. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi sistem informasi konsultasi rumah sakit sederhana ini dijalankan melalui console dan dikembangkan dengan Java. Interaksi anatar dokter dan pasien dapat diatur secara digital dengan mencakup tahapan mendaftar melakukan pemeriksaan medis, sampai menentukan diagnosis akhir. Aplikasi ini juga menerapkan enkapsulasi, yaitu:

1. Perlindungan Atribut

Seluruh variabel local di class Pasien (nama, no. rekam medis, umur, dan keluhan) dan class Dokter (nama dokter dan spesialisasi) dikunci menggunakan access modifier private supaya tidak bisa diakses sembarangan.

2. Getter dan Setter

Nilai variabel dibaca dari luar class dapat menggunakan method getter. Sedangkan, pengubahan nilai dilakukan lewat method setter yang dilengkapi pemeriksaan khusus. Misalnya pada variabel umur, nilai hanya diterima jika berada di rentang 1-129 tahun untuk mencegah input tidak masuk akal.

3. Keamanan Identitas

Variabel nama dan noRekamMedis diberi label final agar nilainya terkunci secara permanen begitu objek pasien baru dibuat.

4. Interaksi Objek

Hubungan antara Pasien dan Dokter dijalankan melalui fungsi konsultasi(Dokter dokter) yang memanfaatkan perintah this untuk meneruskan data pasien ke dokter.

B. Struktur Analisis Class

Sistem ini terdiri dari tiga class utama yang saling melengkapi.

Nama Class	Atribut	Method	Fungsi
Pasien	nama, noRekamMedis, umur, keluhan	Getter-setter, konsultasi()	Mengelola data pasien dan menginisiasi konsultasi.
Dokter	namaDokter, spesialisasi	Getter-setter, periksa()	Memperoleh keluhan pasien dan memberikan diagnosis.

RumahSakitTest	-	Main()	Menjalankan program, membuat objek, dan menguji validasi.
----------------	---	--------	---

C. Source Code

1. Pasien.java

```

2. public class Pasien {
3.     private final String nama;
4.     private final String noRekamMedis;
5.     private int umur;
6.     private String keluhan;
7.
8.     public Pasien(String nama, String noRekamMedis, int umur,
9.         String keluhan) {
10.         this.nama = nama;
11.         this.noRekamMedis = noRekamMedis;
12.         this.umur = umur;
13.         this.keluhan = keluhan;
14.     }
15.
16.     public String getNama() {
17.         return nama;
18.     }
19.     public String getNoRekamMedis() {
20.         return noRekamMedis;
21.     }
22.     public int getUmur() {
23.         return umur;
24.     }
25.     public String getKeluhan() {
26.         return keluhan;
27.     }
28.     public void setUmur(int umur) {
29.         if (umur > 0 && umur < 130) {
30.             this.umur = umur;
31.         } else {
32.             System.out.println("Umur tidak valid, gagal diubah.");
33.         }
34.     }
35.     public void setKeluhan(String keluhan) {
36.         this.keluhan = keluhan;

```

```

37.     }
38.     public void konsultasi(Dokter dokter) {
39.         System.out.println(nama + " mendaftar untuk diperiksa oleh "
40.             + dokter.getNamaDokter());
41.         String hasil = dokter.periksa(this);
42.         System.out.println("Hasil diagnosis: " + hasil);
43.     }
44. }

```

2. Dokter.java

```

3. public class Dokter {
4.     private final String namaDokter;
5.     private String spesialisasi;
6.
7.     public Dokter(String namaDokter, String spesialisasi) {
8.         this.namaDokter = namaDokter;
9.         this.spesialisasi = spesialisasi;
10.    }
11.
12.    public String getNamaDokter() {
13.        return namaDokter;
14.    }
15.    public String getSpesialisasi() {
16.        return spesialisasi;
17.    }
18.    public void setSpesialisasi(String spesialisasi) {
19.        this.spesialisasi = spesialisasi;
20.    }
21.    public String periksa(Pasien pasien) {
22.        return "Pasien " + pasien.getNama() + " ("
23.            + pasien.getKeluhan() + ")\n" +
24.            "-> Diberi resep obat & istirahat oleh "
25.            + spesialisasi;
26.    }
27. }

```

3. RumahSakitTest.java

```

4. public class RumahSakitTest {
5.     public static void main(String[] args) {
6.         System.out.println("=====");
7.         System.out.println("        SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT        ");
8.         System.out.println("=====");
9.

```

```

10.     Dokter dokter1 = new Dokter("dr. Tirta",
11.     "Dokter Umum");
12.     Pasien pasien1 = new Pasien("Rainissa Azizah",
13.     "RM-001", 20,
14.     "demam dan pusing");
15.
16.     System.out.println("\n--- Data Awal Pasien ---");
17.     System.out.println("Nama          : "
18.     + pasien1.getNama());
19.     System.out.println("No. Rekam Medis: "
20.     + pasien1.getNoRekamMedis());
21.     System.out.println("Umur          : "
22.     + pasien1.getUmur() + " tahun");
23.     System.out.println("Keluhan       : "
24.     + pasien1.getKeluhan());
25.
26.     System.out.println("\n--- Uji Coba Validasi Setter Umur ---");
27.     pasien1.setUmur(-5); // percobaan input tidak valid
28.     pasien1.setUmur(21); // percobaan input valid
29.     System.out.println("Umur sesudah : " + pasien1.getUmur()
30.     + " tahun");
31.
32.     System.out.println("\n--- Proses Konsultasi Pasien ---");
33.     pasien1.konsultasi(dokter1);
34.
35.     System.out.println("\n=====");
36.     System.out.println("                        SELESAI");
37.     System.out.println("=====");
38. }
39. }

```

D. Screenshot Hasil Implementasi Program

```

=====
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
=====

--- Data Awal Pasien ---
Nama          : Rainissa Azizah
No. Rekam Medis: RM-001
Umur          : 20 tahun
Keluhan       : demam dan pusing

--- Uji Coba Validasi Setter Umur ---
Umur tidak valid, gagal diubah.
Umur sesudah : 21 tahun

--- Proses Konsultasi Pasien ---
Rainissa Azizah mendaftar untuk diperiksa oleh dr. Tirta
Hasil diagnosis: Pasien Rainissa Azizah (demam dan pusing)
-> Diberi resep obat & istirahat oleh Dokter Umum

=====
SELESAI
=====

```

E. Lesson Learned

Dari tugas ini, saya belajar bahwa enkapsulasi bukan hanya soal menambahkan kata kunci private pada atribut lalu membuat method get dan set, tetapi lebih kepada bagaimana data dijaga agar tidak diubah sembarangan. Hal ini terlihat pada method setUmur() di class Pasien, yang akan menolak nilai umur yang tidak masuk akal, seperti angka negatif, sebelum nilai tersebut benar-benar disimpan ke dalam objek. Dengan begitu, setter tidak hanya berfungsi untuk mengubah nilai, tetapi juga berperan sebagai pemeriksa agar data yang tersimpan tetap valid. Selain itu, saya juga belajar bagaimana satu objek dapat berkomunikasi dengan objek lain, seperti pada method konsultasi() di class Pasien yang memanggil method periksa() di class Dokter.

Link Repo

<https://github.com/rainissa/PBO-Praktik.git>